

SERGIO KEVIN PEREZ NATEROS

Backend Engineer | Python · FastAPI · Django

Integración de Sistemas de Salud · Automatización de Procesos

Tingo María, Perú • Disponible para trabajo remoto (GMT-5)

sperezn.dev@gmail.com • skapir.github.io • github.com/Skapir • linkedin.com/in/sergio-perez-nateros

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero backend con 5 años construyendo sistemas Python en producción, sobre una base de 13 años dentro del sistema de salud público peruano. Especializado en integrar plataformas de salud legacy sin API pública —ingeniería inversa de tráfico HTTP, automatización de flujos y pipelines de datos que eliminaron procesos clínico-administrativos manuales en un hospital de alta demanda. Stack principal: Python (FastAPI, Django), PostgreSQL, Celery y Playwright. Experiencia end-to-end: requerimientos, arquitectura, desarrollo, despliegue y soporte a usuarios finales.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Hospital I Tingo María – EsSalud, Red Asistencial Huánuco

Abr 2013 – Actualidad

Tingo María, Huánuco, Perú

Desarrollador Backend / Analista de Sistemas – Área de Referencias

2021 – Actualidad

- Automatización end-to-end del flujo de referencias médicas sobre ESSI/REFCON —sistemas institucionales sin API pública— mediante ingeniería inversa de tráfico HTTP (análisis de capturas HAR, sesiones persistentes con *keep-alive*): captura de referencias, consolidación para aprobación y detección de observaciones en anamnesis y codificación CIE-10, reduciendo el rechazo de expedientes y el reproceso entre establecimientos.
- Gestión y automatización del ciclo de referencias observadas: corrección y reenvío de expedientes rechazados por múltiples especialidades, y resolución de derivaciones entre hospitales de distinto nivel resolutivo (Huánuco, Huancayo y Lima), garantizando la continuidad de la atención.
- Diseño y despliegue en producción de sistemas internos de automatización en Python que eliminaron procesos manuales críticos del área, atendiendo a personal médico y administrativo del hospital.
- Procesamiento programático de 15 meses de data histórica de referencias y programación médica: los informes técnicos sustentaron ante gerencia la instalación de un tomógrafo, evidenciaron una brecha de 399% entre demanda y capacidad en Medicina General, y corrigieron la interpretación institucional del indicador de diferimiento de citas (recitas e interconsultas, no demanda directa).
- Generación automatizada de reportes ejecutivos (Excel, Word, PowerPoint) con Python, sustituyendo la elaboración manual de informes técnicos mensuales y trimestrales.
- Elaboración de documentación técnica y normativa alineada a directivas de EsSalud, MINSA y SUSALUD.

Digitador Asistencial – Rotación por áreas asistenciales y administrativas

2013 – 2021

- 8 años operando los sistemas clínico-administrativos del hospital (ESSI, REFCON, SGSS) en rotación por todas sus áreas: el conocimiento de dominio sobre el que después construí las automatizaciones del establecimiento.

Desarrollador de Software Independiente

2024 – Actualidad

Consultoría selecta en salud y retail

Remoto

- Sistema de punto de venta e inventario para farmacia con registro DIGEMID, caja, fidelización de clientes y control de lotes con trazabilidad FEFO por fecha de vencimiento.
- Capa middleware que permite a una clínica con infraestructura HL7 consultar y operar un dispensador de medicamentos AMIS-850 que solo expone SDK propietario, sin soporte HL7 nativo.
- FotoStudio Pro: e-commerce para estudio fotográfico profesional con catálogo con marca de agua, carrito, pago con billetera móvil (Yape) y entrega digital en alta resolución.

PROYECTOS DESTACADOS

Detalle completo de cada proyecto en skapir.github.io

CitaExpress – Middleware de entrega de referencias médicas

FastAPI, SQLite, Jinja2, HTMX, TailwindCSS, ReportLab, httpx

Middleware en producción que extrae referencias en estado CITADO desde REFCON, genera PDFs sellados y los entrega a pacientes por enlace de WhatsApp, eliminando viajes innecesarios al hospital. Sesión httpx persistente con pings de mantenimiento para evitar bloqueos del sistema origen.

PediaClinic – Sistema de gestión para clínica pediátrica

Django 4.2, PostgreSQL, Celery, HTMX, Tailwind/Flowbite, ReportLab

Plataforma con dashboards por rol (apoderado, técnico, médico, admin), autenticación dual vía Google OAuth2 y credenciales internas, pago por Yape con conciliación automática por IMAP, expiración de reservas con Celery Beat, notificaciones por bot de Telegram y comprobantes en PDF.

Middleware HL7 – Dispensador AMIS-850

Python, HL7, SDK propietario

Capa de interoperabilidad clínica que traduce mensajería HL7 a las llamadas del SDK propietario del dispensador de medicamentos AMIS-850, permitiendo a una clínica operarlo desde su infraestructura estándar sin soporte nativo del fabricante.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Python, SQL, JavaScript, HTML5, CSS3

Backend: FastAPI, Django, Django REST Framework, SQLAlchemy, Celery, httpx

Frontend: HTMX, Jinja2, TailwindCSS, Flowbite, Bootstrap

Bases de datos: PostgreSQL, SQLite

Automatización: Playwright, web scraping, análisis HAR e ingeniería inversa de APIs, ReportLab, openpyxl

Datos: Pandas, Power BI, análisis estadístico, generación automatizada de reportes

Integraciones: HL7, OAuth2, IMAP/SMTP, APIs REST, bots de Telegram, WhatsApp

Herramientas: Git, GitHub, Docker, GNU/Linux

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad Tecnológica del Perú (UTP)	2015 – 2021
Título Profesional de Ingeniero de Sistemas e Informática	2026
Grado de Bachiller en Ingeniería de Sistemas e Informática	2021

CERTIFICACIONES (SELECCIÓN)

Ruta de Desarrollo Backend con Python — Platzi (2025) · Django REST Framework — Platzi (2024) · Desarrollador Python, 220h — Edutin Academy (2025)

IDIOMAS

Español — Nativo · **Inglés** — Intermedio (B1), lectura técnica y comunicación escrita